

Teoría Péndulo Elástico

Peñuela Z. Tomás A., Ospina G. Juan P.

25 de Mayo, 2026

Resumen

Se realiza el análisis por energías para el sistema péndulo elástico utilizando el Lagrangiano y las ecuaciones de Euler-Lagrange con la aproximación numérica del método de Runge-Kutta para las ecuaciones diferenciales obtenidas.

Palabras clave — *Runge-Kutta, Aproximación, Lagrangiano, análisis.*

Abstract

The spring pendulum system is analyzed from an energy perspective using the Lagrangian and the Euler-Lagrange equations, applying the Runge-Kutta numerical approximation to solve the resulting differential equations.

Keywords — *Runge-Kutta, Approximation, Lagrangian, analysis*

Introducción

El péndulo elástico es un sistema el cual es complejo de resolver mediante el método de Newton de análisis de fuerzas que actúan en dicho sistema mientras que el método de análisis por energía propuesto por Lagrange y posteriormente mejorado con las ecuaciones de Euler-Lagrange para sistemas de más de un grado de libertad.

Además en el desarrollo del péndulo, se obtienen términos no lineales en funciones senos y cosenos del ángulo que se soluciona mediante el uso del método de Runge-Kutta de cuarto orden para soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales de primer orden.

Marco teórico

Se parte de un sistema masa-resorte tradicional que pivota al rededor de un punto como un péndulo; así, genera un sistema el cual presenta dos grados de libertad como se presenta en la figura 1.

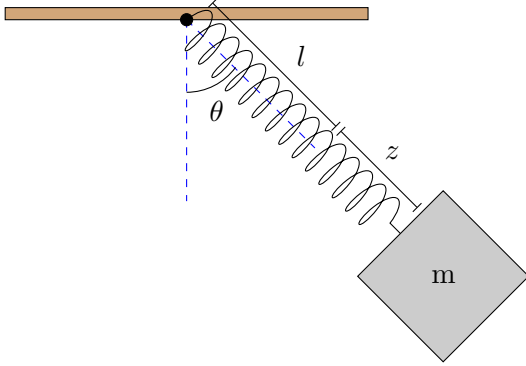


Figure 1: Sistema de péndulo elástico de masa m inclinado con un ángulo θ , longitud inicial l y extensión z del resorte pivotando sobre un eje.

De modo que se formará un triángulo rectángulo y sus expresiones para x y y serán:

$$\begin{aligned} x &= (l + z) \sin \theta \\ y &= -(l + z) \cos \theta \end{aligned}$$

Y procediendo con el análisis por energías, su energía cinética estará dada por:

$$T = \frac{1}{2}mv^2$$

De modo que expresando la velocidad como la magnitud de las derivadas de x y y de la forma $(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{1/2}$ y reemplazando en su en la energía cinética.

$$T = \frac{1}{2}m \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \right]^{2/2}$$

Y reemplazando por las derivadas correspondientes.

$$T = \frac{1}{2}m \left[(\dot{z})^2 + (l + z)^2 (\dot{\theta})^2 \right]$$

De la misma manera, se tendrá su energía potencial como la suma de su energía potencial gravitacional y su energía potencial elástica.

$$V = mgy + \frac{1}{2}kz^2$$

Remplazando por y por su valor en términos de θ y z .

$$V = -mg(l + z) \cos \theta + \frac{1}{2}kz^2$$

Obtenidas sus energía respectivas, se utiliza la definición del Lagrangiano:

$$L = T - V$$

Y se reemplazan sus energías respectivas.

$$\begin{aligned} L &= \frac{m}{2} \left[(\dot{z})^2 + (l + z)^2 (\dot{\theta})^2 \right] + \\ &\quad + mg(l + z) \cos \theta - \frac{1}{2}kz^2 \end{aligned}$$

Se procede con la ecuación de Euler-Lagrange para el sistema con dos grados de libertad.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{q}_i} \right) = \frac{dL}{dq_i}$$

Quedando para el primer grado de libertad:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{z}} \right) = \frac{dL}{dz}$$

Y resolviendo la ecuación, quedará una ecuación diferencial de segundo grado de la forma:

$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z - (l+z)\dot{\theta}^2 - g \cos(\theta) = 0$$

Simplificando la expresión:

$$\ddot{z} = -\frac{k}{m}z + (l+z)\dot{\theta}^2 + g \cos(\theta)$$

Haciendo lo mismo con el segundo grado de libertad.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{\theta}} \right) = \frac{dL}{d\theta}$$

Se resuelve la ecuación.

$$\ddot{\theta} + \frac{2}{l+z}\dot{\theta}\dot{z} + \frac{g}{l+z}\sin(\theta) = 0$$

Se simplifica.

$$\ddot{\theta} = -\frac{2}{l+z}\dot{\theta}\dot{z} - \frac{g}{l+z}\sin(\theta)$$

Obtenidas las dos ecuaciones diferenciales no lineales, se hace una reducción

de orden de la forma $\dot{z} \longrightarrow v_z$ y $\dot{\theta} \longrightarrow v_\theta$ y quedarán:

$$\dot{v}_z = -\frac{k}{m}z + (l+z)v_\theta^2 + g \cos(\theta)$$

$$\dot{v}_\theta = -\frac{2}{l+z}v_\theta v_z - \frac{g}{l+z}\sin(\theta)$$

Siendo así posible utilizar el método de Runge-Kutta de cuarto de orden para solucionar numéricamente la ecuación diferencial siendo necesario para ello aplicar valores numéricos para obtener un resultado; cosa que se plantea mediante código en c++ que permita aplicar el método RK4 de forma sencilla.

Conclusiones

El péndulo elástico es un sistema que al analizarlo por energías es fácil deducir sus ecuaciones diferenciales que modelan el movimiento de dicho péndulo y que junto a la aproximación de Runge-Kutta no es necesario restringir el sistema a bajos ángulos de oscilación como sí sería necesario por aproximación de Taylor.

Referencias

1. Física con ordenador. Enlace.
2. Lagrangian vs Newtonian Mechanics.